

2. Cambios en el Proyecto respecto a la Segunda Ronda de Definición

Para esta nueva fase de desarrollo del proyecto echo, se han realizado modificaciones estructurales profundas enfocadas en robustecer la tolerancia a fallos, garantizar la viabilidad de la validación en vivo y corregir las omisiones metodológicas señaladas en la realimentación previa. Los cambios se detallan a continuación:

A. Identidad del Producto y Cambios Administrativos

- Consolidación del Nombre: Se adoptó formalmente el nombre comercial corto echo para el producto, eliminando las descripciones extensas de títulos de proyectos de las fases iniciales.
- Saneamiento de Novedades: Se actualizaron los registros administrativos para definir con precisión la conformación del equipo de trabajo de dos integrantes y unificar la identidad del guante traductor.

B. Adición y Modificación de Requisitos Funcionales (RF)

Se incorporaron de manera explícita las rutinas lógicas y algoritmos que el evaluador identificó como faltantes críticos para el funcionamiento del hardware:

- Algoritmo de Preprocesamiento: Se añadió el requisito de filtrado digital mediante media móvil para estabilizar y suavizar las señales analógicas antes de ser procesadas por el clasificador.
- Calibración Dinámica de Inicio: Se implementó una rutina de calibración obligatoria al encender el equipo, permitiendo registrar los rangos dinámicos máximos y mínimos de flexión para compensar interferencias magnéticas externas del entorno.
- Secuencia Lógica de Inicialización: Se estructuró un bloque de verificación del estado de salud de los periféricos físicos (IMU, Multiplexor y reproductor de audio) antes de habilitar el lazo principal.
- Estructuración de Archivos de Audio: Se formalizó el requisito de indexación e invocación lógica por comandos para la lectura ordenada de archivos MP3/WAV almacenados en la memoria MicroSD del periférico de audio.
- Mapeo de Salida Visual Paralela: Se adicionó la función de transmitir el texto de la seña traducida en tiempo real a través de un canal serie secundario, operando de forma simultánea a la síntesis de voz.

C. Adición de Requisitos No Funcionales (RNF)

Atendiendo a la advertencia del evaluador sobre el riesgo físico de omitir atributos de calidad en un dispositivo de movimiento constante (*wearable*), se definieron cuatro RNF estrictamente verificables en un entorno académico:

- Tolerancia a Fallos (Timeout de Bus): El firmware implementa un mecanismo de tiempo de espera máximo (*timeout*) en el controlador del bus I2C. Si un cable de la

IMU MPU6050 sufre una desconexión física debido a la tracción del movimiento del usuario, el sistema aborta la lectura de forma segura y evita que el microcontrolador se bloquee indefinidamente.

- Rendimiento y Latencia de Respuesta: Se acotó una métrica temporal estricta para el rendimiento del clasificador local; el tiempo transcurrido desde que se estabiliza la flexión de la mano hasta que se envía el comando de activación no debe exceder un límite de 1.5 a 3.0 segundos, asegurando una comunicación fluida.
- Autonomía Energética: El subsistema de alimentación de Li-Po y regulación a 3.3V se dimensionó para garantizar un suministro de corriente estable que mantenga operativo el guante durante un periodo continuo de al menos 40 minutos de pruebas intensivas.
- Mantenibilidad Modular del Código: Se impuso una restricción de diseño de software que exige que las rutinas de configuración, la secuenciación del multiplexor CD74HC4067 y la inferencia matemática estén completamente encapsuladas en funciones independientes en C puro para facilitar la depuración aislada.

D. Cambios Esenciales en el Escenario de Pruebas

- Validación Objetiva de Calibración: En la Fase A (Inicialización), se substituyó la validación puramente empírica por un protocolo de auditoría mediante lecturas de la consola serial, permitiendo demostrar que la compensación de offset magnético fue exitosa antes de iniciar la clasificación.
- Protocolo de Contingencia en Inferencia: Para la Fase B (Señas Estáticas), se diseñó un plan de contingencia técnico y de repetición en vivo para mitigar el riesgo de sobreajuste (*overfitting*) o variaciones imprevistas en la tensión de los dedos del sujeto de prueba.
- Blindaje ante Contaminación Acústica: Para la Fase C (Señas Dinámicas), ante el riesgo de que la alta contaminación acústica del aula opaque el altavoz miniatura de 1W-2W, se integró de forma obligatoria la visualización de la traducción en un monitor de PC externo conectado por la interfaz serial UART de la Pico.

E. Evolución de la Arquitectura de Implementación

- Topología de Procesamiento: El proyecto evolucionó de un super-lazo plano a una arquitectura asíncrona Dual-Core basada en eventos y banderas. El Core 0 se dedica exclusivamente a la adquisición a alta velocidad controlada por hardware (PIO + DMA) para mitigar la capacitancia parásita del multiplexor, mientras que el Core 1 procesa de forma independiente un modelo de clasificación jerárquica con redes MLP en C puro.